

Écriture décimale de n'importe quel inverse de d'entier naturel

Adrien Vet

December 2023

1 Motivations

Tout commence avec la recherche de pattern dans les décimales des nombres. En particulier des inverses. Par exemple, le cas le plus simple : $1/3 = 0.333333....$ Le pattern est un 3 répété à l'infini.

Autre exemple intéressant : $1/7 = 0.14285714285....$ On aura remarqué que 28 et le double de 14, et on observe, si on va plus loin, que les prochains nombres s'obtiennent en doublant les nombres précédents et en se décalant de 2 chiffres après la virgule :

$$1/7 = 0.14 + 0.0028 + 0.000056 + 0.000000112 + ...,$$

en observant que $28 = 14 \times 2$, $56 = 28 \times 2$, $112 = 56 \times 2$, etc. Aussi loin que l'on regarde dans les décimales de $1/7$, cette observation semble se confirmer : il semble bien que $1/7 = 0.14 + 2 \times 0.14/100 + 4 \times 0.14/10000 + 8 \times 0.14/1000000$, c'est-à-dire la somme de tous les multiples puissances de 2, de 7, pondérés par une puissance paire négative de 10.

Formellement, ce développement décimal correspond à :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n+1} \cdot 7}{10^{2(n+1)}}$$

Et on montre effectivement que

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n+1} \cdot 7}{10^{2(n+1)}} &= \frac{14}{100} \times \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{10^2} \right)^n \\
&= \frac{14}{100} \times \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{100} \right)^n \\
&= \frac{14}{100} \times \frac{1}{1 - 2/100} \\
&= \frac{14}{100 - 2} \\
&= \frac{14}{98} \\
&= \frac{1}{7}
\end{aligned}$$

Autre exemple : $1/13 = 0.076923076923076923076923\dots$ On observe un pattern 076923 répété à l'infini. Autrement dit,

$$1/13 = 0.076923 + 0.000000076923 + 0.000000000000076923 + \dots$$

Formellement, cela s'écrit

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{76923}{10^{6n+1}}$$

On montre effectivement que

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{76923}{10^{6n+1}} &= \frac{76923}{10} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{10^6} \right)^n \\
&= \frac{76923}{10} \frac{1}{1 - 1/10^6} \\
&= \frac{76923}{9999990} \\
&= \frac{1}{13}
\end{aligned}$$

Vous pouvez vérifier sur une calculatrice qu'on a bien $9999990/76923 = 13$.

A l'instar du développement décimal de $1/7$, nous aimerions trouver un développement décimal de tout inverse d'entier m , de la forme

$$\frac{1}{m} = \sum_{n=0}^{+\infty} m \times a(n) \cdot \left(\frac{b(n)}{10^{k(n)}} \right)^n$$

où les nombres $a(m)$, $b(m)$ et $k(m)$ dépendent de m . L'essentiel est de ne pas retrouver m au dénominateur mais au numérateur.

2 Conjecture

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{m} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{m}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \cdot \left(\frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \right)^n$$

3 Démonstration

Soit $m \in \mathbb{N}^*$.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{m}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \cdot \left(\frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \right)^n = \frac{m}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \right)^n$$

Lemme :

$$\frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \in]0, 1[$$

Preuve :

Par définition de la partie entière,

$$\lfloor 2 \log m \rfloor = \lfloor \log m^2 \rfloor \leq \boxed{\log m^2 < \lfloor \log m^2 \rfloor + 1 = \lfloor 2 \log m \rfloor + 1}$$

En particulier,

$$10^{\log m^2} = \boxed{m^2 < 10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}}$$

En substituant m^2 de chaque côté et divisant par $10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} > 0$, on a donc

$$\boxed{\frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} > 0}$$

D'un autre côté, comme $m \in \mathbb{N}^*$, alors $m^2 > 0$, et on a cette inégalité stricte :

$$10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2 < 10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}$$

Soit :

$$\boxed{\frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} < 1}$$

Ainsi, on a montré que

$$\frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \in]0, 1[$$

Fin de la preuve du lemme. Retour à la démonstration de la conjecture.

D'après la formule sur les séries géométriques de raison $q \in]0, 1[$, on a donc

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{m}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \cdot \left(\frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \right)^n &= \frac{m}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \frac{1}{1 - \frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}}} \\ &= \frac{m}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}} \frac{1}{1 - \frac{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1}}} \\ &= \frac{m}{10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - (10^{\lfloor 2 \log m \rfloor + 1} - m^2)} \\ &= \frac{m}{m^2} \\ &= \frac{1}{m} \end{aligned}$$

Rappel :

$$\forall q \in]0, 1[, \sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}$$

$$2 \times \sum_{k=1}^n k = n(n + 1)$$